

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~10회 (I 단원 화학의 기초·물·반응식, II 단원 원자 구조·화학 결합·분자)

1	O	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. 해설 · 황은 16족이라 원자가 전자가 6개이다.
2	X	이산화 탄소(CO ₂)는 분자가 아니다. 옳은 문장 · 이산화 탄소(CO ₂)는 분자이다. 해설 · CO ₂ 는 비금속끼리 결합한 공유결합 분자.
3	O	염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다. 해설 · 금속 Na와 비금속 Cl의 이온결합.
4	O	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
5	X	질소 기체(N ₂)는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. 옳은 문장 · 질소 기체(N ₂)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. 해설 · 삼중결합이 강해 매우 안정하다.
6	O	이산화 탄소(CO ₂) 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · 12 + 16 × 2 = 44.
7	X	0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. 해설 · 1몰 22.4 L, 0.5몰은 11.2 L.
8	O	물(H ₂ O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 해설 · 물 1분자당 수소 2개.
9	O	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. 해설 · 계수는 가장 간단한 정수, 1은 생략.
10	X	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다. 옳은 문장 · 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 아보가드로 법칙에 의해 계수비=부피비.
11	O	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
12	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 질량수 = 양성자수 + 중성자수.
13	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
14	O	중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 원자번호 = 양성자수.
15	O	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. 해설 · n → 1 전이는 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 2 → 1도 1312 × (1 - 1/4) = 984 kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.
16	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. 해설 · n → 2 전이는 발머 계열이다. 3 → 2는 1312 × (1/4 - 1/9) ≈ 182 kJ/mol로 파장 656 nm의 빨간빛이고, 4 → 2(486 nm)·5 → 2(434 nm)·6 → 2(410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다.
17	O	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다. 해설 · n이 클수록 에너지 준위가 높다.
18	O	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n-1)까지 가능하다. 해설 · n번째 껍질에는 l = 0, 1, ..., n-1의 n가지 오비탈이 있다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s·3p·3d가 있고, n = 1에는 1s만 있어 1p나 2d는 존재하지 않는다.

19	O	부양자수가 l일 때 자기양자수는 -l부터 +l까지 가능하다. 해설 · 자기양자수 m은 -, ..., 0, ..., +의 (2l+1)개 값을 가진다. l = 2(d)이면 m = -2, -1, 0, +1, +2의 5개라 d 오비탈은 5개이다.
20	X	한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다. 옳은 문장 · 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 +1/2, -1/2 로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
21	O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 전자를 강하게 당긴다.
22	X	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 옳은 문장 · 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. 해설 · 반지름이 커져 전자를 떼기 쉬워진다.
23	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 전자를 끌어당기는 힘이 커진다.
24	O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
25	O	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다. 해설 · 자유 전자가 전하를 운반한다.
26	X	이온결합 물질은 녹는점이 낮다. 옳은 문장 · 이온결합 물질은 녹는점이 높다. 해설 · 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.
27	X	PF₅의 분자 모양은 정팔면체형이다. 옳은 문장 · PF₅의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. 해설 · P는 원자가 전자 5개를 모두 F 5개와의 결합에 써서 비공유쌍이 없다. 입체수가 5이므로 분자 모양은 삼각쌍뿔형이며, 정팔면체형은 입체수 6인 SF₆의 모양이다.
28	X	ClF₃의 분자 모양은 시소형이다. 옳은 문장 · ClF₃의 분자 모양은 T자형이다. 해설 · Cl은 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 3 + 2 = 5에서 비공유쌍 2개가 적도 자리를 차지해 T자형이 되며, 시소형은 비공유쌍이 1개일 때이다.
29	O	SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · 전자쌍 영역 5개를 만들려면 오비탈 5개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 1개를 섞어 sp³d 혼성 오비탈 5개를 만들며, 이들이 삼각쌍뿔 방향을 향한다.
30	O	SN₆의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. 해설 · 전자쌍 영역 6개에는 오비탈 6개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 2개를 섞은 sp³d² 혼성 오비탈 6개가 정팔면체의 여섯 꼭짓점 방향을 향한다.

신규 31-60 엔탈피·반응열

31	O	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다. 해설 · 일정 압력에서 물질이 갖는 에너지.
32	O	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. 해설 · $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$.
33	O	발열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다($\Delta H < 0$). 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
34	X	흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다. 옳은 문장 · 흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 크다($\Delta H > 0$). 해설 · 열을 흡수하므로 $\Delta H > 0$.
35	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 해설 · 방출된 열이 주위로 전달된다.
36	X	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 옳은 문장 · 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. 해설 · 주위에서 열을 흡수하기 때문.
37	O	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다. 해설 · 반응식과 ΔH 를 함께 표기.
38	X	열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다. 옳은 문장 · 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. 해설 · 상태에 따라 반응엔탈피가 달라지기 때문.
39	O	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다. 해설 · 연소는 열을 방출하는 발열 반응.
40	O	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · 중화열을 방출한다.
41	O	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. 해설 · 에너지를 흡수해 포도당을 만든다.
42	X	질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다. 옳은 문장 · 질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. 해설 · 용해가 흡열 과정이라 온도가 내려간다.
43	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. 해설 · 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로 가며 열 방출.
44	O	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
45	O	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다. 해설 · 역반응은 방향이 반대라 흡열.
46	O	정반응과 역반응의 ΔH 는 크기는 같고 부호가 반대이다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수이기 때문.
47	O	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. 해설 · 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 결정된다.
48	O	전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다. 해설 · 헤스 법칙의 결과.
49	X	반응엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수라 경로에 무관.

50	O	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열). 해설 · 결합 끊기는 흡열 과정.
51	X	결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다. 옳은 문장 · 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. 해설 · 결합 형성은 발열 과정.
52	O	반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다. 해설 · 반응물의 결합을 끊을 때 에너지를 흡수하고 생성물의 결합을 만들 때 방출한다. 그래서 $\Delta H \approx (\text{끊는 결합 에너지 합}) - (\text{만드는 결합 에너지 합})$이며, $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$은 $(436 + 243) - 2 \times 432 = -185 \text{ kJ}$이다.
53	X	생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다. 옳은 문장 · 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. 해설 · $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$이다. 생성물 결합이 약하면 만들 때 방출하는 에너지가 끊을 때 흡수한 것보다 작아 $\Delta H > 0$(흡열) 쪽이 되고, 생성물 결합이 강할수록 $\Delta H < 0$인 발열이 된다.
54	O	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다. 해설 · 같은 물질도 기체가 액체보다 기화열만큼 엔탈피가 크다. $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$이 생기면 $\Delta H = -286 \text{ kJ}$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$이면 -242 kJ로 물의 기화열 44 kJ만큼 차이 난다.
55	O	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. 해설 · 연소는 대표적 발열 반응.
56	O	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 증발에는 열 흡수가 필요하다.
57	X	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 양(+)의 값으로 쓴다. 옳은 문장 · 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 음(-)의 값으로 쓴다. 해설 · 발열은 $\Delta H < 0$.
58	O	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다. 해설 · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
59	X	흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다. 옳은 문장 · 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
60	O	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다. 해설 · 엔탈피는 물질의 상태만으로 값이 정해지므로 $\Delta H = H(\text{나중}) - H(\text{처음})$이다. 그래서 $\text{C} \rightarrow \text{CO} \rightarrow \text{CO}_2$로 두 단계를 거치든 $\text{C} \rightarrow \text{CO}_2$로 한 번에 가든 ΔH는 같으며, 이것이 헤스 법칙의 근거이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.
- 2 이산화 탄소(CO_2)는 분자이다. [교정]
- 3 염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다.

I -2

- 4 지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다.
- 5 질소 기체(N_2)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. [교정]

I -3

- 6 이산화 탄소(CO_2) 1몰의 질량은 44 g이다.
- 7 0°C , 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. [교정]
- 8 물(H_2O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

I -4

- 9 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.
- 10 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. [교정]
- 11 화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다.

II -1

- 12 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 13 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]
- 14 중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다.

II -2

- 15 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.
- 16 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]
- 17 주양자수 n 이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다.

II -3

- 18 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 19 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- 20 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. [교정]

II -4

- 21 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다.
- 22 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. [교정]
- 23 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다.

II -5

- 24 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
- 25 금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다.
- 26 이온결합 물질은 녹는점이 높다. [교정]

II -6a

27 PF_5 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. [교정]

28 ClF_3 의 분자 모양은 T자형이다. [교정]

II -6b

29 SN_5 의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

30 SN_6 의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.

엔탈피

31 엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다.

32 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다.

33 발열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다($\Delta H < 0$).

34 흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 크다($\Delta H > 0$). [교정]

35 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

36 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. [교정]

37 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다.

38 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. [교정]

39 메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다.

40 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.

41 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.

42 질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. [교정]

43 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. [교정]

44 흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.

45 정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.

46 정반응과 역반응의 ΔH 는 크기는 같고 부호가 반대이다.

47 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.

48 전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다.

49 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. [교정]

50 결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).

51 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. [교정]

52 반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.

53 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. [교정]

54 같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다.

55 연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.

56 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.

57 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH 는 음(-)의 값으로 쓴다. [교정]

58 반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.

59 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. [교정]

60 엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.